

รายงานการพัฒนา Network Application
File Sharing Management Protocol (FSMP)

จัดทำโดย

นายสิริภัทร ทศวิล รหัสனிสิต 6710451411

เสนอ

ผศ.ดร. สุขุมล กิตติสิน

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

หลักการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ 01418351

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

Application-Layer Protocol สำหรับการแบ่งปันและจัดการไฟล์

1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันและจัดการไฟล์ระหว่าง Client และ Server ผ่านเครือข่าย โดยผู้ใช้สามารถดูรายการไฟล์ ค้นหาไฟล์ ดูรายละเอียดไฟล์ อัปโหลด ดาวน์โหลด เปลี่ยนชื่อ และลบไฟล์บน Server ได้ นอกจากนี้โปรแกรมยังออกแบบ Application-Layer Protocol ของตนเองชื่อ File Sharing Management Protocol (FSMP) เพื่อกำหนดรูปแบบ Request และ Response ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างชัดเจน

2. รายละเอียดและคุณลักษณะของ Network Application

FSMP เป็นโปรแกรมแบบ Client-Server โดย Server ทำหน้าที่จัดเก็บและจัดการไฟล์ ส่วน Client ทำหน้าที่ส่งคำขอและรับผลลัพธ์จาก Server โปรแกรมออกแบบให้แสดงข้อความที่ส่งและรับ รวมถึง Status Code และ Status Phrase เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของ Protocol ได้

คุณลักษณะ	รายละเอียด
รูปแบบระบบ	Client-Server
หน้าที่ Server	จัดเก็บและจัดการไฟล์ และให้บริการแก่ Client
หน้าที่ Client	ส่ง Request และรับ Response
การจัดการไฟล์	LIST, SEARCH, INFO, UPLOAD, DOWNLOAD, RENAME, DELETE
การเชื่อมต่อ	รองรับ Client หลายตัวพร้อมกัน (Threading)
Protocol	FSMP/1.0
Transport Layer	TCP

3. Transport Layer Service Model

โปรแกรมเลือกใช้ TCP (Transmission Control Protocol) เนื่องจากการรับส่งไฟล์ต้องการความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลสูญหายหรือเรียงลำดับผิดอาจทำให้ไฟล์เสียหาย TCP มีคุณสมบัติ Reliable Data Transfer การเรียงลำดับข้อมูล และการควบคุมการรับส่งข้อมูล จึงเหมาะกับ FSMP มากกว่า UDP

คุณสมบัติ	TCP	UDP
ความน่าเชื่อถือ	มีการส่งข้อมูลที่สูญหายใหม่	ไม่มีการรับประกัน
ลำดับข้อมูล	รักษาลำดับข้อมูล	ไม่รับประกันลำดับ
ความเหมาะสมกับ FSMP	เหมาะสม	ไม่เหมาะสมกับไฟล์ที่ต้องการความครบถ้วน

4. Application-Layer Protocol: FSMP

FSMP ย่อมาจาก File Sharing Management Protocol เป็น Application-Layer Protocol ที่ออกแบบขึ้นสำหรับการแบ่งปันและจัดการไฟล์ระหว่าง Client และ Server โดยกำหนดรูปแบบ Request และ Response รวมถึง Status Code และ Status Phrase

4.1 Request Messages

Request	หน้าที่
HELLO client_id	แจ้งตัวตนของ Client ให้ Server ทราบ
LIST	ขอรายการไฟล์ทั้งหมดบน Server
SEARCH query	ค้นหาไฟล์ตามคำค้นหา
INFO filename	ขอรายละเอียดไฟล์ เช่น ขนาดและประเภท
UPLOAD filename size	ขอ Upload ไฟล์ไปยัง Server
DOWNLOAD filename	ขอ Download ไฟล์จาก Server
RENAME old_filename new_filename	ขอเปลี่ยนชื่อไฟล์
DELETE filename	ขอให้ Server ลบไฟล์
QUIT	ขอสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

4.2 Response Messages และ Status

รูปแบบ Response คือ STATUS_CODE | STATUS_PHRASE | MESSAGE | DATA

Code	Phrase	ความหมาย
200	OK	Request สำเร็จ
201	CREATED	สร้างหรือ Upload ไฟล์สำเร็จ
400	BAD_REQUEST	Request ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่ครบ
404	NOT_FOUND	ไม่พบไฟล์หรือข้อมูลที่ต้องการ
409	CONFLICT	เกิดความขัดแย้ง เช่น ชื่อไฟล์ซ้ำ
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	Server เกิดข้อผิดพลาดภายใน

4.3 ตัวอย่างการสื่อสาร

Request	Response
LIST	200 OK LIST_SUCCESS file1.txt,file2.pdf
SEARCH report	200 OK SEARCH_SUCCESS report.pdf,final_report.pdf
INFO report.pdf	200 OK INFO report.pdf 102400 application/pdf
UPLOAD report.pdf 102400	201 CREATED UPLOAD_SUCCESS report.pdf
DOWNLOAD report.pdf	200 OK FILE_READY report.pdf 102400
DELETE report.pdf	200 OK DELETE_SUCCESS report.pdf
QUIT	200 OK GOODBYE

5. การทำงานของ Client และ Server

เมื่อ Client เชื่อมต่อกับ Server จะส่ง HELLO เพื่อแจ้ง CLIENT-ID จากนั้น Client เลือกคำสั่งและส่ง Request ตามรูปแบบ FSMP และ Server จะตรวจสอบ Request ที่ได้รับ และส่ง Response พร้อม Status Code และ Status Phrase กลับไปให้ โปรแกรมแสดงข้อความที่ส่งและรับเพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของ Protocol ได้ดังตัวอย่างนี้

ขั้นตอน	การทำงาน
1	Client เชื่อมต่อ Server ผ่าน TCP
2	Client ส่ง HELLO พร้อม CLIENT-ID
3	Server ตรวจสอบและตอบกลับ Status
4	Client ส่ง Request
5	Server ประมวลผล Request
6	Server ส่ง Response และข้อมูล
7	Client แสดง Request/Response และ Status
8	Client ส่ง QUIT เพื่อยุติการเชื่อมต่อ

6. การรองรับหลาย Client ด้วย Threading

Server ใช้ Python threading เพื่อสร้าง Thread แยกสำหรับ Client แต่ละรายที่เชื่อมต่อ ทำให้สามารถให้บริการ Client หลายตัวพร้อมกันได้ แต่ละ Thread รับผิดชอบการสื่อสารกับ Client ของตนเอง และใช้ Lock ในส่วนที่เข้าถึงไฟล์ร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาจากการทำงานพร้อมกัน

ตัวอย่าง: Client 1 → Thread-1 → Server

Client 2 → Thread-2 → Server

Client 3 → Thread-3 → Server

7. การเปรียบเทียบกับ FTP

FSMP มีแนวคิดบางส่วนคล้าย FTP เนื่องจากรองรับการดูรายการไฟล์ Upload Download และ Delete แต่ FSMP ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ Application นี้โดยมีคำสั่ง SEARCH, INFO, RENAME และ HELLO พร้อม CLIENT-ID เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับการจัดการไฟล์

หัวข้อ	FSMP	FTP
วัตถุประสงค์	File Sharing และ File Management	File Transfer ทั่วไป
Transport	TCP	TCP
รูปแบบคำสั่ง	ออกแบบขึ้นเอง	มาตรฐาน FTP
คำสั่งเด่น	SEARCH, INFO, RENAME, HELLO	ชุดคำสั่งตามมาตรฐาน FTP
Status	กำหนดโดย FSMP	FTP Reply Codes
ความซับซ้อน	เรียบง่ายสำหรับการใช้งานในเครือข่ายเล็กๆ	มีรายละเอียดของ Protocol มากกว่า

8. สรุป

FSMP (File Sharing Management Protocol) เป็น Network Application แบบ Client-Server ที่ใช้ TCP เพื่อให้การรับส่งข้อมูลและไฟล์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โปรแกรมรองรับ LIST, SEARCH, INFO, UPLOAD, DOWNLOAD, RENAME, DELETE, HELLO และ QUIT พร้อมกำหนด Request/Response, Status Code/Phrase และ Server รองรับหลาย Client พร้อมกันด้วย threading